

精选习题参考答案

【第一章】

1. 【正解】0.2, 0.6

【解析】 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,

$$P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) = P(A \cup B) - P(B) = 0.2$$

$$P(\overline{A}|\overline{B}) = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6.$$

【考点】本章重要题型 1: 集合关系与概率计算

2. 【解析】 $P(\overline{C}) = P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{AB})$

$$= P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = 0.3$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= 0.5 + 0.4 - 0.5 \times 0.4 = 0.7$$

$$P(C|A \cup B) = \frac{P((\overline{A \cup B}) \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)}$$

$$= \frac{P(B)}{P(A \cup B)} = \frac{4}{7}$$

【考点】本章重要题型 1: 集合关系与概率计算

3. 【正解】C

【解析】概率为零的事件不一定是不可能事件, 故 $\overline{AB}$ 不一定为全集. 故选项 A 错误.

$$P(A - B) = P(A) - P(AB), \text{ 故 } B \text{ 错;}$$

$$P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB),$$

$$P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB),$$

所以 $P(\overline{AB}) = P(A) - P(B) + P(\overline{AB})$, 故 C 正确;

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 因为题目没说 A, B 独立, 所以 D 错.

【考点】本章重要题型 2: 概率的基本概念与性质

4. 【正解】B

【解析】A. $P(A \cup B) = P(A + B)$, 故选项 A 错误;

C. $P(A(A \cup B)) = P(A) \geq P(AB)$, 故选项 C 错误;

$$D. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$

$$P(A) + P(B) \geq P(A \cup B)$$

故选项 D 错误.

$$B. P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$\geq P(A) + P(B) - 1$$

$$AB \subset A \cup B, P(AB) \leq P(A \cup B);$$

故选项 B 正确.

【考点】本章重要题型 2: 概率的基本概念与性质

5. 【正解】C

【解析】根据独立的定义, 可知

$P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$
 $= (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\overline{A})P(\overline{B})$, C 选项是正确的; A, B 互不相容, $\overline{A}, \overline{B}$ 可能互不相容, 也可能相容; 若 $A \cup B = \Omega$, 则 $\overline{A}, \overline{B}$ 互不相容; 独立和相容没有必然关系.

【考点】本章重要题型 3: 相互独立与互斥

6. 【正解】A

【解析】 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A)$, 故选项 A 正确; 选项 B 与条件没有必然联系; 选项 C: 当 $P(A), P(B)$ 不为 0, 但 A, B 互斥时, $P(AB)$ 仍未 0, 故错误; 选项 D: 互不相容可以导出 $A \cap B = \emptyset$, 即 $P(AB) = 0$, $P(AB) = 0$ 不意味着 $AB = \emptyset$, 即 $P(AB) = 0$ 为 A 与 B 互不相容的必要条件, 不是充分条件.

【考点】本章重要题型 3: 相互独立与互斥

7. 【解析】(1) 设 A_i 表示“取到了有 i 只残品的箱子”, ($i=0, 1, 2$), A 为“此人买下一箱”.

$$P(A) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(A|A_i)$$

$$= 0.7 \times 1 + \frac{C_{11}^3}{C_{12}^3} \times 0.19 + \frac{C_{10}^3}{C_{12}^3} \times 0.11 = 0.9025$$

(2)

$$P(A|A_0) = \frac{P(A_0)P(A|A_0)}{P(A_0)} = \frac{0.7 \times 1}{0.9025} = 0.775623$$

【考点】本章重要题型 4: 全概率公式与贝叶斯公式

8. 【解析】(1) 设 A_1 表示索赔事件是由质量问题引起的, A_2 表示索赔事件是由数量问题引起的, A_3 表示索赔事件是由包装问题引起的; B 表示索赔事件协商解决. 则

$$P(A_1) = 0.5, P(A_2) = 0.3, P(A_3) = 0.2,$$

$$P(B|A_1) = 0.34, P(B|A_2) = 0.6, P(B|A_3) = 0.75$$

$$\therefore P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i)$$

$$= 0.2 + 0.18 + 0.15 = 0.53$$

(2) 这一案件协商解决的前提下, 假设这一案件属于包装问题的概率为 $P(A_3|B)$

因此根据贝叶斯公式:

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{P(B|A_3)P(A_3)}{P(B)}$$

$$= \frac{0.75 \times 0.2}{0.53} = \frac{15}{53}$$

$$P = 1 - P(A_3|B) = \frac{38}{53}$$

【考点】本章重要题型 4: 全概率公式与贝叶斯公式

9. 【解析】(1) $\overline{A} \cap \overline{B} \cap C$ 指的是天没有下雨, 预报说

也没有雨,王明带了雨伞。这个为不可能事件

$\bar{A} \cap B \cap C$ 指的是天没有下雨,预报说有雨,王明带了雨伞。

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由题意 } P(B|A) &= \frac{2}{3}, P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{2}{3}, P(A) = \frac{1}{2}, \\ P(C|B) &= 1, P(C|\bar{B}) = 0. \\ P(\bar{A}C) &= P(\bar{A}BC) + P(\bar{A}\bar{B}C) \\ &= P(\bar{A}BC) = P(\bar{A}B|C)P(C) \\ &= P(\bar{A}B) - P(\bar{A}B|\bar{C})P(\bar{C}) = P(B|\bar{A})P(\bar{A}) - 0 \\ &= \left(1 - \frac{2}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 5: 三种概型: 古典概型

10. 【解析】(1) 设 $A_k = \{\text{甲第 } k \text{ 次击中目标}\}$, $B_k = \{\text{乙第 } k \text{ 次击中目标}\}$

$$\begin{aligned} p_1 &= \sum_{k=1}^{+\infty} A_k = \sum_{k=1}^{+\infty} (0.7 \times 0.6)^{k-1} \times 0.3 \\ &= 0.3 \times \frac{1}{1-0.42} = 0.517241 \end{aligned}$$

(2)

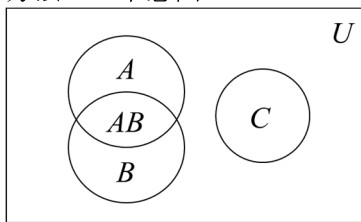
$$\begin{aligned} p_2 &= P(A_k) + P(B_k) \\ &= (0.7 \times 0.6)^{k-1} \times 0.3 + (0.7 \times 0.6)^{k-1} \times 0.7 \times 0.4 \\ &= 0.42^{k-1} \times 0.58 \quad (k=1, 2, 3 \cdots) \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 5: 三种概型: 古典概型

11. 【正解】0.45

【解析】 $P(C\bar{A}\bar{B} \cup \bar{C}AB) = P(C\bar{A}\bar{B}) + P(\bar{C}AB)$

方法一: 韦恩图



$$P(C\bar{A}\bar{B} \cup \bar{C}AB) = P(C) + P(AB) = 0.45$$

方法二: 德摩根定律

$$P(C\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{C} \cup \bar{A}B) = 1 - P(\bar{C} \cup A \cup B)$$

$$P(\bar{C}AB) = 1 - P(C \cup \bar{A}B)$$

$$1 - P(\bar{C} \cup A \cup B)$$

$$= 1 - P(\bar{C}) - P(A \cup B) + P(\bar{C} \cap (A \cup B))$$

$$= 1 - P(\bar{C}) - P(A \cup B) + P(A \cup B) = 0.2$$

同理:

$$1 - P(C \cup \bar{A}B) = 1 - P(C) - P(\bar{A}B) + P(C \cap \bar{A}B)$$

$$= 1 - P(C) - (1 - P(AB)) + P(C) = 0.25$$

$$P(C\bar{A}\bar{B} \cup \bar{C}AB) = 0.45$$

【考点】本章重要题型 1: 集合关系与概率计算

12. 【正解】C

【解析】A 选项反例: 当 $B \subseteq A$ 时, $P(AB) = P(A)$,

而 $P(A)P(B) \leq P(A)$;

B 选项反例:

当 $A \cap B = \emptyset$, $P(AB) = 0$, $P(A) + P(B) \geq 0$;

C 选项证明:

当 $A \cap B = \emptyset$, $P(AB) = 0$, $P(A)P(B) \geq 0$, 成立;

当 $A \cap B \neq \emptyset$, $P(AB) \leq P(A)$,

$$P(AB) \leq P(B) \Rightarrow P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2};$$

D 选项反例:

$A \cap B = \emptyset$, $P(AB) = 0$, $P(A) + P(B) \geq 0$;

【考点】本章重要题型 2: 概率的基本概念与性质

13. 【正解】B

【解析】A、C、D 选项证明: 三个选项中左边的事件均是由 A 和 B 构成, 而 A 与 B 本身与 C 相互独立, 以他们为基础构成的事件同样也与 C 组成的事件相互独立 B; 而 $0 < P(C) < 1$, 即 $P(\overline{AC\bar{C}}) \neq P(\overline{AC})P(\bar{C})$, 故二者不相互独立。

【考点】本章重要题型 3: 相互独立与互斥

14. 【解析】(1) 记 X 为一天内收到短信的个数, $X=0, 1, 2, \dots$, $X \sim P(\lambda)$; 记 Y 为一天内收到垃圾短信的个数, $Y=0, 1, 2, \dots, n$, n 为一天内收到短信的个数。则 $P(Y=k|X=n) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 。

(2)

$$P(Y=k) = \sum_{n=k}^{\infty} P(Y=k|X=n)P(X=n)$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{p^k e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-k}}{(n-k)!} \lambda^{(n-k)}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} \cdot e^{\lambda - \lambda p} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}.$$

【考点】本章重要题型 4: 全概率公式

15. 【正解】 $\frac{64}{243}$

【解析】被 10 整除即三个数的积为 10 的倍数, 则只需三个整数中有 5 与 2 的倍数即可。则:

抽到 5 的概率: $1/9$,

抽到 2, 4, 6, 8 的概率: $4/9$,

那么第三个数可以取任意的数字即可。还需减去重复数 552, 554, 556, 558, 522, 544, 566, 588, 最后得到:

$$A_3^3 \times \frac{1}{9} \times \frac{4}{9} \times 1 - \frac{1}{9} \times \frac{1}{9} \times \frac{1}{9} \times 8 \times A_3^1 = \frac{64}{243}$$

【考点】本章重要题型 5: 三种概型: 古典概型

【第二章】

1. 【正解】C

【解析】选项 A: 在 $x=2$ 处不右连续. 选项 B: 在 $[0, \pi)$ 上不恒大于 0, 且存在单调递减区间.

选项 C: 正确. 选项 D: $F(-\infty) \neq 0$, 错误.

【考点】本章重要题型 1: 随机变量的基本概念与性质

2. 【正解】A

【解析】 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$,

$F(+\infty) = aF_1(+\infty) - bF_2(+\infty) = a - b = 1$, 只有 A 满足

【考点】本章重要题型 1: 随机变量的基本概念与性质

3. 【解析】(1) 由分布函数的性质可知:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \Rightarrow A_1 = 0, A_4 = 1$$

$\therefore F(x)$ 右连续 $\therefore F(a^-) = F(a), F(-a^-) = F(-a)$

$$\Rightarrow A_2 - \frac{\pi}{4} A_3 = 0, A_2 + \frac{\pi}{4} A_3 = 1 \Rightarrow A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{2}{\pi}$$

$$(2) f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{2a}{\pi(x^2 + a^2)} & -a \leq x \leq a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 两个根均为正根, 且由二次函数的开口形状可知:

$$\Rightarrow \begin{cases} X^2 - 4 \times 1 \times \frac{a^2}{16} \geq 0 \\ X < 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$p = P\left\{X < -\frac{a}{2}\right\} = F\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{2}$$

【考点】本章重要题型 1: 随机变量的基本概念与性质

4. 【正解】C

【解析】 $\sum_{k=1}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} b\lambda^k = 1$, 当 $\lambda \geq 1$ 时,

级数发散, 不成立. 当 $\lambda < 1$ 时,

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} b\lambda^k = \frac{b\lambda}{1-\lambda} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{b+1}$$

【考点】本章重要题型 2: 离散型随机变量及其分布律

5. 【正解】3

【解析】由正态分布的对称性可知, 当 $C = \mu = 3$ 时, $P(X < C) = P(X > C)$.

【考点】本章重要题型 3: 连续型随机变量及其性质

6. 【正解】A

【解析】 $P(|X - u_1| < 1) > P(|Y - u_2| < 1)$

$$\Rightarrow P\left(\left|\frac{X - u_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right) > P\left(\left|\frac{Y - u_2}{\sigma_2}\right| < \frac{1}{\sigma_2}\right)$$

$$\text{而 } \frac{X_1 - u_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1), \frac{X_2 - u_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1),$$

$$\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right), \text{ 故 } \frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2} \Rightarrow \sigma_1 < \sigma_2;$$

【考点】本章重要题型 3: 连续型随机变量及其性质

7. 【解析】(1) 由指数分布的无记忆性可知: 一个元件已经工作了三万小时, 再正常工作四万小时的概率等价于元件从刚开始正常工作四万小时的概率. 记 X 为原件正常工作的时间. 故此概率为:

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - \int_0^4 \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{4}x} dx = 1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{4} \times 4}\right) = e^{-1}.$$

(2) 设两个原件的寿命分别是 A, B , 则

$$\begin{aligned} P(X > 5) &= P(A > 5 \text{ 或 } B > 5) = 1 - P(A \leq 5, B \leq 5) \\ &= 1 - P(A \leq 5)P(B \leq 5) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{5}{4}}\right)^2 \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 3: 连续型随机变量及其性质

$$8. 【正解】f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

【解析】

$$F(y) = P(Y \leq y) = P(-2 \ln X \leq y)$$

$$= P\left(X \geq e^{-\frac{y}{2}}\right) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{y}{2}} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$f(y) = F'(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

【考点】本章重要题型 4: 随机变量的函数的分布

9. 【正解】B

【解析】由公式:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \frac{1}{\pi\left(1 + \frac{y^2}{4}\right)} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi(4 + y^2)}, \text{ 故选项 B 正确.}$$

【考点】本章重要题型 4: 随机变量的函数的分布

10. 【解析】

$$F_Y(y) = P(2X^2 + 1 \leq y)$$

$$= P\left(-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)$$

$$y \leq 1, F_Y(y) = 0$$

$$y > 1, F_Y(y) = P(2X^2 + 1 \leq y) = 2\Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - 1,$$

$$\therefore f_Y(y) = 2\Phi'\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) \cdot \left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)',$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{\frac{y-1}{2}})^2}{2}} \times \frac{1}{2\sqrt{\frac{y-1}{2}}} \times \frac{1}{2}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{4}} & y > 1 \\ 0 & y \leq 1 \end{cases}$$

【考点】本章重要题型 4：随机变量的函数的分布

11. 【正解】A

【解析】A 连续型随机变量的分布函数是连续函数，但是可导需要满足 $f(x)$ 在点 x 处连续的条件；

B 由选项 A 可知，选项 B 错误；

C 随机变量的概率密度可以不是连续的；

D 概率密度也可以大于 1，例如区间 $[0, 0.1]$ 上的均匀分布。

【考点】本章重要题型 1：随机变量的基本概念与性质

12. 【解析】必要性：

$$\begin{aligned} P(X = k + n | X > k) &= \frac{P(X = k + n)}{P(X > k)} \\ &= \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{\sum_{m=k+1}^{\infty} p(1-p)^{m-1}} = \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{\frac{p(1-p)^k}{1-(1-p)}} \end{aligned}$$

$= p(1-p)^{n-1} = P(X = n), n = 1, 2, \dots$ ，与 k 无关，即几何分布有记忆性。

充分性：不妨令

$$P(X = k + 1 | X > k) = p, q_k = P(X > k),$$

$$p_k = P(X = k), k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{则有：} P(X = k + 1 | X > k) = \frac{p_{k+1}}{q_k} = p,$$

$$\text{而 } p_{k+1} = q_k - q_{k+1} \Rightarrow \frac{q_{k+1}}{q_k} = 1 - p = q;$$

$$\text{由, } q_0 = 1, q_k = q^k q_0 = q^k,$$

$$p_k = q^{k-1} - q^k = q^{k-1} p = P(X = k), k = 1, 2, 3, \dots$$

故为几何分布

【考点】本章重要题型 2：离散型随机变量及其分布律

13. 【解析】设第一个元件工作时间为 a ，第二个元件工作时间为 b 。

设事件 A 为工作 T 时间后恰好更换过一个零件。

则有 $a < T, a + b > T$ ，

$$P(A) = \int_0^T f(a) [1 - F(T-a)] da$$

$F(a)$ 即第一个元件工作时间为 a 的概率， $1 - F(T-a)$ 即第二个元件工作时间不少于 $T-a$ 的概率。得

$$\begin{aligned} P(A) &= \int_0^T e^{-a} \left[1 - \int_0^{T-a} e^{-a} da \right] da \\ &= \int_0^T e^{-a} \cdot e^{a-T} da = T e^{-T} \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 3：连续型随机变量及其性质

14. 【解析】(1) 方程有实根，

$$\text{故 } \Delta = 4X^2 - 4\lambda^2 \geq 0 \Rightarrow |X| \geq \lambda$$

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \lambda) &= \int_{-\infty}^{-\lambda} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}|x|} dx + \int_{\lambda}^{+\infty} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}|x|} dx \\ &= 2 \int_{\lambda}^{+\infty} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x} dx = e^{-1} \end{aligned}$$

(2) 当 $0 < z < 1$ 时，

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(e^{-|X|} \leq z) = P(|X| \geq -\ln z) \\ &= \int_{-\infty}^{-\ln z} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}|x|} dx + \int_{\ln z}^{+\infty} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}|x|} dx \\ &= 2 \int_{-\ln z}^{+\infty} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x} dx = z^{\frac{1}{\lambda}} \end{aligned}$$

当 z 为其他时， $f_Z(z) = 0$ 。

$$\therefore f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} z^{\frac{1}{\lambda}-1} & 0 < z < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

【考点】本章重要题型 4：随机变量的函数的分布

15. 【解析】记四个轮胎的使用时间为 T_1, T_2, T_3, T_4 ；则

$$T = \min\{T_1, T_2, T_3, T_4\}$$

每个轮胎使用时间的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-0.2t} & t \geq 0 \end{cases}$$

在 $t < 0$ 时， $F(t) = 0$ ；在 $t \geq 0$ 时，

$$F(t) = P(\min\{X_1, X_2, X_3, X_4\} \leq t)$$

$$= 1 - P(\min\{X_1, X_2, X_3, X_4\} > t)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^4 P(X_i > t) = 1 - (1 - (1 - e^{-0.2t}))^4$$

$$= 1 - e^{-0.8t}$$

$$\text{综上, } T \text{ 的分布函数: } F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-0.8t} & t \geq 0 \end{cases}$$

【考点】本章重要题型 4：随机变量的函数的分布

【第三章】

1. 【解析】(1)

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{2}{3};$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6};$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12}$$

$$P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12}$$

$Y \backslash X$	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

$$(2) P\{Z=0\} = P\{X=0, Y=0\} = \frac{2}{3},$$

$$P\{Z=2\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12}$$

$$P\{Z=1\} = P\{X=1, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{4}$$

Z	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

$$(3) P\{W=0\}$$

$$= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=0\}$$

$$+ P\{X=0, Y=1\} = \frac{11}{12}$$

$$P\{W=1\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12}$$

W	0	1
P	$\frac{11}{12}$	$\frac{1}{12}$

【考点】本章重要题型 1: 离散型二维随机变量及其分布律

2. 【正解】A

【解析】

$$P(Z=1) = P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=1)$$

$$= (1-p)^2 + p^2$$

$$P(Z=0) = P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0)$$

$$= 2p(1-p)$$

$$P(X=1, Z=1) = P(X=1, Y=1)$$

$$= P(X=1)P(Y=1) = p^2$$

$$p^2 = p(1-p)^2 + p^3 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型二维随机变量及其

分布律

3. 【解析】(1)

$$P(Z=0) = P(X=0, Y=0)$$

$$= P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{4}$$

$$P(Z=1) = P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0)$$

$$= P(X=0)P(Y=1) + P(X=1)P(Y=0) = \frac{1}{4}$$

$$P(Z=2) = P(X=0, Y=2)$$

$$+ P(X=1, Y=1) + P(X=2, Y=0)$$

$$= P(X=2)P(Y=0)$$

$$+ P(X=1)P(Y=1) + P(X=0)P(Y=2) = \frac{5}{16}$$

$$P(Z=3) = P(X=1, Y=2) + P(X=2, Y=1)$$

$$= P(X=1)P(Y=2) + P(X=2)P(Y=1)$$

$$= \frac{1}{8}$$

$$P(Z=4) = P(X=2, Y=2)$$

$$= P(X=2)P(Y=2) = \frac{1}{16}$$

Z	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

$$(2) P(U=0) = P(X=0, Y=0) = \frac{1}{4}$$

$$P(U=1) = P(X=0, Y=1)$$

$$+ P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = \frac{5}{16}$$

$$P(U=2) = P(X=2, Y \neq 2)$$

$$+ P(Y=2, X \neq 2) + P(X=2, Y=2) = \frac{7}{16}$$

U	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$

(3)

$$P(W=0) = P(X=0, Y \neq 0)$$

$$+ P(Y=0, X \neq 0) + P(X=0, Y=0) = \frac{3}{4}$$

$$P(W=1) = P(X=1, Y=2)$$

$$+ P(Y=1, X=2) + P(X=1, Y=1) = \frac{3}{16}$$

$$P(W=2) = P(X=2, Y=2) = \frac{1}{16}$$

W	0	1	2
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

【考点】本章重要题型 1: 离散型二维随机变量及其分布律

4. 【解析】(1)

$$P(X=1, Y=1)$$

$$= P(X_1=0, X_2=1, X_3=0) + P(X_1=1, X_2=0, X_3=1)$$

$$= \frac{1^0 e^{-1}}{0!} \times \frac{1^1 e^{-1}}{1!} \times \frac{1^0 e^{-1}}{0!} + \frac{1^1 e^{-1}}{1!} \times \frac{1^0 e^{-1}}{0!} \times \frac{1^1 e^{-1}}{1!} = 2e^{-3}$$

$$P(X=0, Y=1) = P(Y=1) - P(X=1, Y=1)$$

$$= \frac{2^1 e^{-2}}{1!} - 2e^{-3} = 2e^{-2} - 2e^{-3}$$

$$\text{同理可以算得: } P(X=1, Y=0) = 2e^{-2} - 2e^{-3}.$$

$$P(X=0, Y=0) = P(X=0) - P(X=0, Y=1)$$

$$= 1 - P(X=1) - P(X=0, Y=1)$$

$$= 1 - 2e^{-2} - 2e^{-2} + 2e^{-3} = 1 - 4e^{-2} + 2e^{-3}$$

$X \backslash Y$	1	0
1	$2e^{-3}$	$2e^{-2} - 2e^{-3}$
0	$2e^{-2} - 2e^{-3}$	$1 - 4e^{-2} + 2e^{-3}$

(2)

$$P(X=1) = P(X=1, Y=1) + P(X=1, Y=0) = 2e^{-2}$$

$$P(X=0) = P(X=0, Y=1) + P(X=0, Y=0)$$

$$= 1 - 2e^{-2}$$

$$P(Y=1) = P(X=1, Y=1) + P(X=0, Y=1) = 2e^{-2}$$

$$P(Y=0) = P(X=1, Y=0) + P(X=0, Y=0)$$

$$= 1 - 2e^{-2}$$

X	1	0
P	$2e^{-2}$	$1 - 2e^{-2}$

Y	1	0
P	$2e^{-2}$	$1 - 2e^{-2}$

(3)

$$P(X+Y \leq 1) = 1 - P(X+Y > 1)$$

$$= 1 - P(X=1, Y=1) = 1 - 2e^{-3}$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型二维随机变量及其分布律

5. 【正解】C

【解析】由二维正态分布的性质可知: 二维正态分布的边缘分布和条件分布均为正态分布, 二维均匀分布的边缘分布不一定是均匀分布, 其条件分布也不一定是均匀分布,

例如 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其边缘分布不是均匀分布.

【考点】本章重要题型 2: 连续型二维随机变量及其分布

6. 【正解】C

【解析】泊松分布具有可加性, 但不具有可减性

【考点】本章重要题型 2: 连续型二维随机变量及其分布

7. 【解析】(1) 区域 G 的面积为: $\int_{-1}^1 1-x^2 dx = \frac{4}{3}$,

$$\text{则 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & -1 < x < 1, 0 \leq y \leq 1-x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

(2)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_0^{1-x^2} \frac{3}{4} dy = \frac{3}{4}(1-x^2), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} \frac{3}{4} dx = \frac{3}{2}\sqrt{1-y}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \begin{cases} \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}(1-x^2)} = \frac{1}{(1-x^2)}, & 0 \leq y \leq 1-x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 故不相互独立.

$$(4) P\{Y \geq X^2\} = \int_{-\sqrt{\frac{1}{2}}}^{\sqrt{\frac{1}{2}}} dx \int_{x^2}^{1-x^2} \frac{3}{4} dy = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

【考点】本章重要题型 2: 连续型二维随机变量及其分布

8. 【正解】0.8413⁵

【解析】

$$P(X_1 < 3)P(X_2 < 3) \cdots P(X_5 < 3) = [P(X < 3)]^5$$

$$= \left[P\left(\frac{X-1}{2} < \frac{3-1}{2}\right) \right]^5$$

$$= \Phi^5(1) = 0.8413^5$$

【考点】本章重要题型 3: 二维随机变量的函数的分布

9. 【解析】(1)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dy = \frac{x+1}{2}e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dx = \frac{y+1}{2}e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(2) X 与 Y 不独立, 因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$

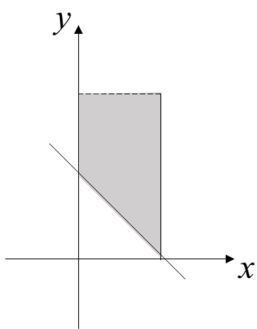
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$(3) = \begin{cases} \int_0^z \frac{1}{2} x e^{-x} dx = \frac{1}{2} z^2 e^{-z} & z > 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

【考点】本章重要题型 3: 二维随机变量的函数的分布

10. 【正解】 $\frac{3}{4}$

【解析】 $Z+W=X+Y$,
 $P(Z+W \geq 1) = P(X+Y \geq 1)$
 随机变量所在区域如下图所示,



$$P(X+Y \geq 1) = 1 - P(X+Y < 1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

【考点】本章重要题型 4: 随机变量的函数的分布

11. 【解析】

$$P(X=a, Y=b) = P(X=a)P(Y=b|X=a) \\ = \frac{1}{3} \times \frac{1}{a} \quad 1 \leq b \leq a \leq 3$$

$$P(X=a) = \frac{1}{3} \quad (a \leq 3),$$

$$P(Y=b) = \sum_{a=b}^3 P(X=a, Y=b)$$

$$= \sum_{a=b}^3 P(X=a)P(Y=b|X=a)$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{a=b}^3 P(Y=b|X=a) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{b} \right)$$

$$P(X+Y=4) = \sum_{a=2}^3 P(X=a, Y=4-a) = \frac{5}{18}$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型二维随机变量及其分布律

12. 【正解】 A

【解析】 D:

$$F_{X^2}(x) = P\{X^2 \leq x\} = P\{0 \leq X \leq \sqrt{x}\} = \sqrt{x},$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (0 < x < 1)$$

显然不是均匀分布, 随机变量 X, Y 相互独立, 则

$$f(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

故 A 正确

$$0 < z < 1, F(z) = P(X+Y \leq z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} dy = \frac{z^2}{2}$$

, $f(z) = z$ 不为常数, 故 B 错, 同理可得 C 错.

【考点】本章重要题型 2: 连续型二维随机变量及其分布

13. 【解析】 (1)

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \right) dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

同理

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \right) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(2) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故两个变量独立

(3)

$$F(z) = P(X^2+Y^2 \leq z) \\ = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} \frac{2}{\pi} r e^{-\frac{1}{2}r^2} dr = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{2}z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$$\therefore f_Z(z) = F'(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

【考点】本章重要题型 3: 二维随机变量的函数的分布

【第四章】

1. 【正解】 $\frac{8}{9}$

【解析】

$$EY = 1 \times P(X > 0) - 1 \times P(X < 0) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$EY^2 = 1^2 P(X > 0) + (-1)^2 P(X < 0) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1,$$

$$DY = EY^2 - (EY)^2 = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型随机变量的数字特征

2. 【正解】 1; 0.5

【解析】设取得第一个点的坐标为 X , 第二个点坐标为 Y , 且 X, Y 独立同分布于 $[0, 3]$ 的均匀分布

由均匀分布得 $f_X(x) = f_Y(y) = \frac{1}{3}$, 且两点间的距离为 $|X - Y|$; 设 $Z = |X - Y|$

当 $0 < z < 3$ 时,

$$\begin{aligned} F(z) &= P(Z \leq z) = P(|X - Y| \leq z) \\ &= P(-z \leq X - Y \leq z) = P(X - z \leq Y \leq X + z) \\ &= 1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 2 \times \frac{1}{2} \times (3 - z)^2 = 1 - \frac{(3 - z)^2}{9} \quad (\text{均匀分布图像法计算面积}) \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(z) = F'(z) = -\frac{2(z - 3)}{9}.$$

$$\text{即 } EZ = \int_0^3 zf(z)dz = \int_0^3 -z \cdot \frac{2(z - 3)}{9} dz = 1,$$

$$\text{且 } EZ^2 = \int_0^3 z^2 f(z)dz = \int_0^3 -z^2 \cdot \frac{2(z - 3)}{9} dz = \frac{3}{2}$$

$$\text{故 } DZ = EZ^2 - (EZ)^2 = \frac{1}{2}.$$

【考点】本章重要题型 2: 连续型随机变量的数字特征

3. **【正解】** 2

【解析】

$$\begin{aligned} E[(X - 1)(X - 2)] &= E(X^2) - 3E(X) + 2 \\ &= D(X) + [E(X)]^2 - 3E(X) + 2 \\ E(X) = D(X) = \lambda &\Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \\ \Rightarrow \lambda = 1 &\Rightarrow E(X^2) = \lambda^2 + \lambda = 2 \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 3: 利用随机变量的性质计算数字特征

4. **【正解】** -1

【解析】掷硬币两次, X (正面出现的次数) + Y (反面出现的次数) = 2, 可以得到 X 与 Y 的关系为: $Y = 2 - X$,

由此可知 X 与 Y 成负向的完全线性关系, 故相关系数为 -1.

【考点】本章重要题型 4: 协方差与相关系数

5. **【正解】** 3

【解析】

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \rho_{XY} \times \sqrt{DX} \times \sqrt{DY} = -\frac{1}{2} \times 2 \times 3 = -3 \\ DZ &= D\left(\frac{1}{2}X - \frac{1}{3}Y\right) = \frac{1}{4}DX + \frac{1}{9}DY - \frac{1}{3}\text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{4} \times 4 + \frac{1}{9} \times 9 - \frac{1}{3} \times (-3) = 3 \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 5: 正态分布的数字特征

6. **【解析】**(1) 依题意可得

$$P(X^2 \neq Y^2) = 1 - P(X^2 = Y^2) = 0$$

$$\text{所以 } P(X = 0, Y = \pm 1) = P(X = 1, Y = 0) = 0$$

因此我们可得到初步的联合分布:

$Y \backslash X$	0	1
-1	0	b
0	a	0
1	0	c

由分布列的性质, $P(Y = 0) = \frac{1}{3} = a$,

同理, $b = \frac{1}{3}, c = \frac{1}{3}$, 故

$Y \backslash X$	0	1
-1	0	$\frac{1}{3}$
0	$\frac{1}{3}$	0
1	0	$\frac{1}{3}$

$$(2) P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3},$$

$$P(Z = -1) = P(X = 1, Y = -1) = \frac{1}{3}$$

$$P(Z = 0) = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(3)

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = EZ - EXEY = 0 - 0 = 0, \text{ 故 } \rho_{XY} = 0;$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型随机变量的数字特征

7. **【解析】**(1) 当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} xe^{-(z-x)} dx = e^{-z} + \frac{z}{2}e^{-\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \frac{z}{2}e^{-\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

(2) 当 $0 < x < y$ 时, $N = \min(X, Y) \Rightarrow N = X$

$$f_N(n) = f_X(x) = \int_x^\infty xe^{-y} dy = xe^{-x} = ne^{-n}, n > 0$$

当 $n \leq 0$ 时, $f_N(n) = 0$;

$$\text{所以 } f_N(n) = \begin{cases} ne^{-n}, & n > 0 \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}.$$

$$(3) EZ = \int_0^{\infty} z \left(e^{-z} + \frac{z}{2} e^{-\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}} \right) dz = 5,$$

$$EN = \int_0^{\infty} n^2 e^{-n} dn = 2.$$

(提示:利用公式 $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^k dx = k!$ 可大大简化计算)

【考点】本章重要题型 2: 连续型随机变量的数字特征

8. 【解析】(1)

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^x 24y(1-x)dy = 12x^2(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) P(X+Y < 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} 24y(1-x)dx = \frac{1}{2};$$

(3)

$$\text{当 } 0 \leq y \leq 1 \text{ 时, } \int_y^1 24y(1-x)dx = 12y - 24y^2 + 12y^3$$

$$\text{所以 } f_Y(y) = \begin{cases} 12y - 24y^2 + 12y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$EY = \int_0^1 y(12y - 24y^2 + 12y^3)dy = \frac{2}{5};$$

$$EX = \int_0^1 12x^3(1-x)dx = \frac{3}{5};$$

$$EXY = \int_0^1 dx \int_0^x 24xy^2(1-x)dy = \frac{4}{15};$$

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{4}{15} - \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{75}.$$

【考点】本章重要题型 4: 协方差与相关系数

9. 【解析】(1)

$$EZ = E\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{EX}{3} + \frac{EY}{2} = \frac{1}{3}$$

$$DZ = D\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right)$$

$$= \frac{DX}{9} + \frac{DY}{4} + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y)$$

$$= \frac{DX}{9} + \frac{DY}{4} + \frac{1}{3} \rho_{XY} \times \sqrt{DX} \times \sqrt{DY} = 7$$

(2)

$$\begin{aligned} \rho_{XZ} &= \frac{\text{Cov}\left(X, \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right)}{\sqrt{DX} \sqrt{DZ}} = \frac{\frac{1}{3} \text{Cov}(X, X) + \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DZ}} \\ &= \frac{\frac{1}{3} DX + \frac{1}{2} \rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY}}{\sqrt{DX} \sqrt{DZ}} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 5: 正态分布的数字特征

10. 【解析】设每年组织 a 吨商品. 则有:

$$Y = \begin{cases} 3a & X > a \\ 3X - (a - X) = 4X - a & X \leq a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{2000}^a (4x - a) \frac{1}{4000 - 2000} dx \\ &+ \int_a^{4000} 3a \frac{1}{4000 - 2000} dx = 7a - \frac{a^2}{1000} - 4000 \end{aligned}$$

$\frac{dE(Y)}{da} = 0 \Rightarrow a = 3500$. 故当组织 3500 吨时期望收益最大化.

【考点】本章重要题型 7: 与期望方差有关的应用题

11. 【正解】A

【解析】

若 $\max\{X, Y\} = X$, 则 $\min\{X, Y\} = Y$,

此时 $\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y$

若 $\max\{X, Y\} = Y$, 则 $\min\{X, Y\} = X$,

此时 $\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = Y + X$

所以

$$\begin{aligned} E[\max(X, Y) + \min(X, Y)] \\ = E(X + Y) = EX + EY = 0 \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 5: 正态分布的数字特征

$$12. 【正解】0.8413^5, \frac{4}{5}$$

【解析】

$$\begin{aligned} P(X_1 < 3)P(X_2 < 3) \cdots P(X_5 < 3) \\ = [P(X < 3)]^5 = \left[P\left(\frac{X-1}{2} < \frac{3-1}{2}\right) \right]^5 \\ = \Phi^5(1) = 0.8413^5 \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = E(X_1 \bar{X}) - E(X_1)E(\bar{X})$$

$$= \frac{1}{5} \left\{ E(X_1^2) + \sum_{i=2}^5 E(X_1 X_i) \right\} - 1$$

$$= \frac{1}{5} \{ D(X_1) + E^2(X_1) + 4E^2(X) \} - 1 = \frac{4}{5}$$

【考点】本章重要题型 4: 协方差与相关系数

13. 【解析】

$$F_M(z) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq z)$$

$$= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ \left(\frac{z}{\theta}\right)^n & 0 < z < \theta \\ 1 & z \geq \theta \end{cases}$$

$$F_N(z) = P(\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq z)$$

$$= 1 - P(\min\{X_1, \dots, X_n\} > z)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 1 - \left(1 - \frac{z}{\theta}\right)^n & 0 < z < \theta \\ 1 & z \geq \theta \end{cases}$$

$$f_M(z) = \begin{cases} n \frac{z^{n-1}}{\theta^n} & 0 < z < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_N(z) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{z}{\theta}\right)^{n-1} & 0 < z < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$EM = \int_0^\theta n \frac{z^n}{\theta^n} dz = \frac{n}{n+1} \theta,$$

$$EN = \int_0^\theta z \times \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{z}{\theta}\right)^{n-1} dz = \frac{1}{n+1} \theta$$

【考点】本章重要题型 2: 连续型随机变量的数字特征

14. 【解析】设事件 A : 南虎队胜, 事件 B_i : 第 i 场南虎队胜, 则 $P(B_i) = \frac{1}{2}, (i=1, 2, 3, 4, 5)$

(1)

$$P(A) = P(B_2 B_3 B_4 + (\overline{B_2} B_3 B_4 + B_2 \overline{B_3} B_4 + B_2 B_3 \overline{B_4}) B_5) \\ = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$$

(2) 考虑可能的各种情况: 可知南虎队的收入 L 具有如下分布:

$$L = \begin{cases} 40 \times 3 = 120 & p = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \\ 40 \times 3 + 120 = 240 & p = C_2^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4} \\ 40 \times 3 + 120 \times 2 = 360 & p = C_3^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{16} \\ 40 + 120 \times 3 = 400 & p = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \\ 40 \times 2 + 120 \times 3 = 440 & p = C_3^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{16} \end{cases}$$

$$\text{故 } EL = 120 \times \frac{1}{4} + 240 \times \frac{1}{4} + 360 \times \frac{3}{16}$$

$$+ 400 \times \frac{1}{8} + 440 \times \frac{3}{16} = 290 \text{ 万}$$

【考点】本章重要题型 7: 与期望方差有关的应用题

15. 【解析】

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取的点,

则他们相互独立同分布 $U(0, 1)$,

$$X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} - \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$P_{\max}(\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x)$$

$$= P(X_1 \leq x) P(X_2 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = [P(X \leq x)]^n$$

$$P_{\min}(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x)$$

$$= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > x)$$

$$= 1 - [1 - P(X_1 \leq x)] \cdots [1 - P(X_n \leq x)]$$

$$= 1 - [1 - P(X \leq x)]^n$$

$$F_{\max}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^n, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$F_{\min}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - (1-x)^n, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$f_{\max}(x) = \begin{cases} nx^{n-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_{\min}(x) = \begin{cases} n(1-x)^{n-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$E_{\max} = \int_0^1 nx^n dx = \frac{n}{n+1},$$

$$E_{\min} = \int_0^1 n(1-x)^{n-1} x dx = \frac{1}{n+1};$$

$$EX = E_{\max} - E_{\min} = \frac{n-1}{n+1}.$$

【考点】本章重要题型 2: 连续型随机变量的数字特征

【第五章】

1. 【正解】D

$$\text{【解析】} EX = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$EX^2 = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}, \quad DX = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$P(|X - EX| \geq 2\sqrt{DX}) = 1 - P(|X - EX| < 2\sqrt{DX})$$

$$= 1 - P\left(\left|X - \frac{2}{3}\right| < \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$

$$= 1 - \int_{\frac{2-\sqrt{2}}{3}}^{\frac{2+\sqrt{2}}{3}} 2x dx = \frac{6-4\sqrt{2}}{9}.$$

【考点】本章重要题型 1: 切比雪夫不等式

2. 【正解】 $\frac{1}{4}$

【解析】

$$EX = \frac{2+(-1)}{2} = 0.5, \quad DX = \frac{1}{12} (2 - (-1))^2 = 0.75$$

$$P(|X - 0.5| < 1)$$

$$= 1 - P(|X - 0.5| \geq 1) > 1 - \frac{0.75}{1} = 0.25$$

【考点】本章重要题型 1: 切比雪夫不等式

3. 【正解】 $7, \leq \frac{7}{36}$

【解析】

$$D(X + Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2\rho(X, Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 7, \quad ,$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0$$

$$P\{|X + Y| \geq 6\}$$

$$= P\{|X + Y - 0| \geq 6\} \leq \frac{D(X + Y)}{6^2} = \frac{7}{36}$$

【考点】本章重要题型 1: 切比雪夫不等式

4. 【正解】 A

【解析】 $X_i \sim P(2)$, 则 $EX_i = DX_i = 2$,

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot 2}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{2}} \sim N(0, 1),$$

$$\text{由此可得 } P(\sqrt{2} \cdot Y < 2) = P(Y < \sqrt{2}) = \Phi(\sqrt{2})$$

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

5. 【正解】 $N(30, 29.1)$

【解析】 $E(X) = np = 1000 \times 0.03 = 30$,

$$D(X) = np(1 - p) = 30 \times 0.97 = 29.1$$

由棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,

$$X \sim N(E(X), D(X)), \quad X \sim N(30, 29.1);$$

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

6. 【解析】 $X \sim B(400, 0.1)$

$$\Rightarrow X \sim N(np, np(1 - p)) \text{ 即 } N(40, 36).$$

设应按照 N 个水龙头, 则 $P(X \leq N) > 0.95$

$$P(X \leq N) = F_X(N) \approx \Phi\left(\frac{N - 40}{\sqrt{36}}\right), \quad ,$$

$$\frac{N - 40}{\sqrt{36}} \geq 1.645, \text{ 解得 } N \geq 50$$

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

7. 【解析】记 X 为能够正常工作的部件个数, 则 $X \sim B(n, 0.8)$,

$$\text{故 } E(X) = 0.8n, \quad D(X) = 0.16n.$$

$$\frac{X - 0.8n}{\sqrt{0.16n}} \sim N(0, 1), \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

$$P\left\{0.76 \leq \frac{X}{n} \leq 0.84\right\}$$

$$= P\left\{\frac{0.76n - 0.8n}{\sqrt{0.16n}} \leq \frac{X - 0.8n}{\sqrt{0.16n}} \leq \frac{0.84n - 0.8n}{\sqrt{0.16n}}\right\}$$

$$= \Phi(0.1\sqrt{n}) - \Phi(-0.1\sqrt{n})$$

$$= 2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1 = 0.9$$

$$0.1\sqrt{n} \geq 1.64, \quad n = 269.$$

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

8. 【解析】设所需时间为 X ,

$$P_1\{X \leq 65\} = P\left\{\frac{X - 50}{\sqrt{100}} \leq \frac{65 - 50}{10}\right\} = \Phi(1.5) = 0.9332$$

$$P_2\{X \leq 65\} = P\left\{\frac{X - 60}{\sqrt{16}} \leq \frac{65 - 60}{\sqrt{16}}\right\} = \Phi(1.25) = 0.8944$$

所以选择第一条路线能及时到达的概率较大.

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

9. 【解析】(1)

$$\text{记 } X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人意外受伤} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个人没有意外受伤} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\text{令 } Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad \text{则 } Y \sim B(n, 0.01),$$

$$P(Y = 0) = C_n^0 p^0 (1 - p)^n = 0.99^n > 0.9, \quad ,$$

$$(1 - 0.01)^n \approx 1 - 0.01n, \quad 1 - 0.01n \geq 0.9 \Rightarrow n \leq 10,$$

应该控制到 10 人.

$$(2) E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 100 \times 0.01 = 1,$$

$$D\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 100 \times 0.99 \times 0.01 = 0.99.$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 2\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100 \times 0.01}{\sqrt{0.99}} \leq \frac{2 - 1}{\sqrt{0.99}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{0.99}}\right)$$

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

10. 【解析】(1)

$$\text{设 } X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人患病} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个人未患病} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, 10000,$$

$$X_i \sim B(1, 0.1).$$

$$\text{则 } E(X_i) = 0.1, \quad D(X_i) = 0.09.$$

$$E\left(\sum_{i=1}^{10000} X_i\right) = 1000, \quad D\left(\sum_{i=1}^{10000} X_i\right) = 900$$

$$P\left\{970 \leq \sum_{i=1}^{10000} X_i \leq 1030\right\}$$

$$= P\left\{\frac{970-1000}{30} \leq \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 1000}{30} \leq \frac{1030-1000}{30}\right\}$$

$$= 2\Phi(1) - 1$$

(2)

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 组检查全为阴性} \\ k+1, & \text{第 } i \text{ 组检查有人呈阳性} \end{cases}, i=1, 2, \dots, m$$

$$P(X_i=1)=0.9^k, P(X_i=k+1)=1-0.9^k.$$

$$E(X_i)=1 \times 0.9^k + (k+1) \times (1-0.9^k)$$

$$= 1+k-k \cdot 0.9^k$$

$$E\left(\sum_{i=1}^{10000} X_i\right) = \frac{10000}{k} E(X_i)$$

$$= \frac{10000}{k} \times (1+k-k \cdot 0.9^k)$$

$$= \frac{10000}{k} + 10000 - 10000 \cdot 0.9^k$$

$$\frac{10000}{k} + 10000 - 10000 \cdot 0.9^k - 10000 < 0 \Rightarrow \frac{1}{k} < 0.9^k$$

时, 方案二的平均检查次数小于方案一, 当 $k=4$ 时, 平均检查次数为: 5939.

【考点】本章重要题型 2: 中心极限定理

【第六章】

1. 【正解】B

【解析】 μ 为未知量, 含有未知量的不是统计量

【考点】本章重要题型 1: 统计量的定义

2. 【正解】0, 1, 1, 2

【解析】

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \text{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2)$$

$$= \text{Cov}(X_1, X_1) + \text{Cov}(X_2, X_1)$$

$$- \text{Cov}(X_1, X_2) - \text{Cov}(X_2, X_2) = 0$$

协方差为 0, 说明 Y_1 与 Y_2 不相关, 由二维正态的性质, 故二者相互独立.

$$Y_1 \sim N(2\mu, 2\sigma^2), Y_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \frac{(Y_1 - 2\mu)}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

$$\frac{Y_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(1); \frac{\frac{(Y_1 - 2\mu)}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{Y_2^2}{2\sigma^2}}} \sim t(1) \Rightarrow c = 1.$$

【考点】本章重要题型 2: t 分布

3. 【正解】 $\frac{1}{8}$

【解析】

$$X_1 + X_2 \sim N(0, 8), X_3 - X_4 \sim N(0, 8),$$

$$\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1), \frac{X_3 - X_4}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1),$$

由 χ^2 分布的定义,

$$\left(\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{8}}\right)^2 + \left(\frac{X_3 - X_4}{\sqrt{8}}\right)^2 \sim \chi^2(2) \Rightarrow C = \frac{1}{8}$$

【考点】本章重要题型 3: 卡方分布

4. 【正解】10

【解析】

$$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{2}{5}\right), \frac{\bar{X}^2}{0.4} \sim \chi^2(1), (10-1) \frac{S^2}{4} \sim \chi^2(9),$$

$$\frac{\chi^2(1)/1}{\chi^2(9)/9} = \frac{\frac{\bar{X}^2}{0.4}}{(10-1) \frac{S^2}{4}/9} = 10 \left(\frac{\bar{X}}{S}\right)^2 \text{ 服从 } F \text{ 分布}$$

【考点】本章重要题型 4: F 分布

5. 【正解】C

【解析】由题可知: $P\{X > t_\alpha(n)\} = \alpha$, 则

$$P\left\{X > t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}, \text{ 由 } t \text{ 分布的性质可知, 概率}$$

密度函数关于纵轴对称,

$$P\left\{X < -t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}, P\{|X| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\} = \alpha \text{ (题}$$

目中对分位数的定义为第一种定义方法)

【考点】本章重要题型 5: 统计量的分位数

6. 【正解】B

【解析】选项 A: $2X_2 - X_1 \sim N(\mu, 5\sigma^2)$

$$\text{选项 B: } \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} = \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)} \sim F(1, n-1)$$

$$\text{选项 C: } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

选项 D: 若

$$c \frac{\bar{X} - \mu}{S} = \frac{c}{\sqrt{n}} \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\frac{S}{\sigma}}$$

$$= \frac{c}{\sqrt{n}} \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)}} \sim t(n-1)$$

则 $c = \sqrt{n}$

【考点】本章重要题型 6: 抽样分布统计量的判断

7. 【正解】 $\sqrt{3}$, $t(6)$, $2\Phi(1) - 1$

$$\text{【解析】} X_1 - X_2 \sim N(0, 8) \Rightarrow \frac{X_1 - X_2}{2\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1), \sum_{i=3}^8 \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(6)$$

$$\Rightarrow t(6) = \frac{\frac{X_1 - X_2}{2\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=3}^8 X_i^2}{24}}} \Rightarrow c = \sqrt{3}$$

$$P\left\{\left|\bar{X}\right| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{\frac{1}{2}}}\right| \leq \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1\right\} = 2\Phi(1) - 1$$

【考点】本章重要题型 2: t 分布

8. 【正解】0.5, 0.45

【解析】 $E\bar{X} = EX = 1, D\bar{X} = \frac{1}{n}DX = \frac{\sigma^2}{n},$

$$\bar{X} \sim N\left(1, \frac{\sigma^2}{6}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - 1}{\sigma/\sqrt{6}} \sim N(0, 1)$$

$$\text{故 } P(\bar{X} > 1) = P\left(\frac{\bar{X} - 1}{\sigma/\sqrt{6}} > 0\right) = 1 - \Phi(0) = \frac{1}{2}$$

$\because \bar{X}, S^2$ 相互独立,

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow 5 \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5)$$

$$\therefore P(\bar{X} < 1, S^2 < 1.8472\sigma^2)$$

$$= P(\bar{X} < 1)P(S^2 < 1.8472\sigma^2)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 1}{\sigma/\sqrt{6}} < 0\right)P\left(5 \frac{S^2}{\sigma^2} < 9.236\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.9 = 0.45$$

【考点】本章重要题型 3: 卡方分布

9. 【正解】C

【解析】

如果 $A \sim N(0, 1), B \sim \chi^2(n)$, 且 A 和 B 独立,

$$\text{那么 } X = \frac{A}{\sqrt{B/n}} \sim t(n)$$

$$Y = \frac{1}{X^2} = \frac{B/n}{A^2/1} \sim F(n, 1)$$

【考点】本章重要题型 4: F 分布

10. 【正解】 $\chi^2(5), \frac{1}{2}, t(8)$

【解析】

$$X_i - X_{11-i} \sim N(0, 2) \Rightarrow \frac{X_i - X_{11-i}}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$$

$$a \sum_{i=1}^5 (X_i - X_{11-i})^2 = 2a \sum_{i=1}^5 \left(\frac{X_i - X_{11-i}}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(5)$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2), \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1),$$

$$\sum_{i=3}^{10} X_i^2 \sim \chi^2(8), \frac{\frac{(X_1 - X_2)}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=3}^{10} X_i^2}{8}}} = \frac{2(X_1 - X_2)}{\sqrt{\sum_{i=3}^{10} X_i^2}} \sim t(8)$$

【考点】 χ^2 分布与 t 分布

11. 【正解】23

$$\text{【解析】} \frac{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2}{10 - 1} = S^2,$$

因为 $E(S^2) = \sigma^2 = 1$, 所以 $E\left(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2\right) = 9$

同理 $E\left(\sum_{i=1}^{15} (Y_i - \bar{Y})^2\right) = 14,$

$$\text{那么 } EZ = E\left(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{15} (Y_i - \bar{Y})^2\right) = 23$$

【考点】本章 6.3 节: 样本统计量的性质

12. 【解析】(1) $E\bar{X} = EX = \mu, D\bar{X} = \frac{1}{n}DX = \frac{\sigma^2}{n},$

$$E(S^2) = DX = \sigma^2$$

$$ET = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(S^2)$$

$$= (E\bar{X})^2 + D\bar{X} - \frac{1}{n}E(S^2) = \mu^2 + \frac{1}{n}\sigma^2 - \frac{1}{n}\sigma^2 = \mu^2$$

(2) 因为 $\bar{X}, S^2$ 独立

$$DT = D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}D(S^2)$$

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \therefore D\left((n-1) \frac{S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$$

$$\Rightarrow D(S^2) = 2(n-1) \times \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} = \frac{2\sigma^4}{n-1} = \frac{2}{n-1}$$

$$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right), \therefore \bar{X}/\frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore E(\sqrt{n}\bar{X})^4 = \int_{-\infty}^{+\infty} t^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 3 \Rightarrow E(\bar{X}^4) = \frac{3}{n^2}$$

$$D(\bar{X}^2) = E(\bar{X}^4) - (E(\bar{X}^2))^2 = \frac{3}{n^2} - \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{2}{n^2}$$

$$\therefore DT = \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^2} \frac{2}{n-1} = \frac{2}{n(n-1)}$$

【考点】本章 6.3 节: 样本统计量的性质

【第七章】

1. 【解析】 $\bar{X} = \frac{1}{3} (1+2+1) = \frac{4}{3}$,

$$\mu = EX = 1 \times \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta)^2 = 3 - 2\theta$$

令 $\bar{X} = \mu$, 得 $\frac{4}{3} = 3 - 2\theta$, 故极大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{5}{6}$

$$L(X_1, X_2, X_3; \theta) = \theta^2 \times 2\theta(1-\theta) \times \theta^2 = 2\theta^5(1-\theta),$$

$$\ln L = 5 \ln \theta + \ln(1-\theta) + \ln 2$$

对 $\ln L$ 求导, 得: $(\ln L)' = \frac{5}{\theta} - \frac{1}{1-\theta}$. 令其值为零, 得:

$$\hat{\theta} = \frac{5}{6}$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型概率分布的估计

2. 【解析】

$$EX = 1 \times \theta^2 + 2 \times \frac{\theta(1-\theta)}{2} + 3(1-\theta) = 3 - 2\theta$$

$$\bar{X} = \frac{1+2 \times 3+3 \times 3}{10} = 1.6$$

$$\bar{X} = 1.6 = EX = 3 - 2\theta \Rightarrow \hat{\theta} = 0.7 \text{ 故 } \theta \text{ 的矩估计量为 } 0.7.$$

$$L(X_1, \dots, X_{10}; \theta) = \prod_{i=1}^{10} P(X_i)$$

$$= \left(\frac{\theta(1-\theta)}{2} \right)^3 (\theta^2)^1 \left(\frac{\theta(1-\theta)}{2} \right)^3 (1-\theta)^3$$

对方程两边取对数:

$$\ln L(X_1, \dots, X_{10}; \theta) = 8 \ln \theta + 9 \ln(1-\theta) - 6 \ln 2$$

$$\text{两边求导并令其导数为 } 0, \frac{8}{\theta} - \frac{9}{1-\theta} = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{8}{17},$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的极大似然估计量为 } \frac{8}{17}$$

【考点】本章重要题型 1: 离散型概率分布的估计

3. 【解析】设每升水中的大肠杆菌个数为 X , 则

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \lambda = 0, 1, 2, \dots$$

50 升水可看做容量为 50 的样本, 则 $EX = \lambda$, 出现上述结果的概率最大, 即求 λ 的极大似然估计值.

$$L(x_1, \dots, x_{50}; \lambda) = \prod_{i=1}^{50} \frac{1}{x_i!} \lambda^{\sum_{i=1}^{50} x_i} e^{-50\lambda}$$

对方程两边取对数:

$$\ln L(x_1, \dots, x_{50}; \lambda) = \sum_{i=1}^{50} x_i \ln \lambda - 50\lambda - \sum_{i=1}^{50} \ln x_i$$

两边求导, 令导数为 0:

$$\frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{50} x_i - 50 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\sum_{i=1}^{50} x_i}{50} = \bar{X}$$

$$\bar{X} = \frac{0 \times 17 + 1 \times 20 + 2 \times 10 + 3 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 0 + 6 \times 0}{50} = 1$$

故平均每升水中大肠杆菌个数为 1 时, 上述情况出现的概率最大.

【考点】本章重要题型 1: 离散型概率分布的估计

4. 【解析】 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta}};$

$$\ln(L(\theta)) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i;$$

$$\frac{\partial \ln(L(\theta))}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

由概率密度函数可知, X 服从指数分布, 由指数分布的性质, $\lambda = \frac{1}{\theta}$, $E(X) = \theta$.

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} E \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \times \theta \times n = \theta. \text{ 因}$$

此是无偏的.

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计、估计量的评选标准

5. 【解析】(1)

$$F(x, 1, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{1}{x}\right)^\beta, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow f(x)$$

$$= \begin{cases} \beta x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$EX = \int_1^\infty \beta x^{-\beta} dx = \frac{\beta}{\beta-1}, \quad \hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \beta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(\beta+1)}, & x_i > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$\ln(L(\beta)) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i; \quad \frac{\partial \ln(L(\beta))}{\partial \beta}$$

$$= \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

(2)

$$F(x, \alpha, 1) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^2, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$$

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha)$$

$$= \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3} & x_{(n)} \geq x_{(n-1)} \geq \cdots \geq x_{(1)} > \alpha \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$L(\alpha)$ 关于 α 单调递增, 故

$$\hat{\alpha} = X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

令 $Z = \hat{\alpha} = X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z) \\ &= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > z) \\ &= 1 - \{P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z)\} \\ &= 1 - \{[1 - P(X_1 \leq z)][1 - P(X_2 \leq z)] \cdots [1 - P(X_n \leq z)]\} \\ &= 1 - \{1 - P(X \leq z)\}^n \\ &= 1 - \{1 - F(z)\}^n \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{z}\right)^{2n}, & z > \alpha \\ 0, & z \leq \alpha \end{cases} \Rightarrow f_Z(z)$$

$$= \begin{cases} 2n\alpha^{2n} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1}, & z > \alpha \\ 0, & z \leq \alpha \end{cases}$$

$$EZ = \int_{\alpha}^{\infty} zf_Z(z) dz = \frac{2n\alpha}{2n-1} \neq \alpha.$$

故不是无偏估计量. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 无偏性成立, 即满足渐进无偏.

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计、估计量的评选标准

6. 【解析】(1)

$$EX = \int_{\theta}^{+\infty} xe^{\theta-x} dx = \theta + 1 = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta}_M = \bar{X} - 1, \text{ 所以矩估计量 } \hat{\theta}_M = \bar{X} - 1.$$

$$(2) \text{ 极大似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = e^{n\theta} e^{-\sum_{i=1}^n x_i}, \text{ 两}$$

边取对数得: $\ln L(\theta) = n\theta - \sum_{i=1}^n x_i$, 似然函数随 θ 的增大而增大, 且由于限制条件 $\theta \leq \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 故 $\theta_L = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

(3) $E\theta_M = E(\bar{X} - 1) = EX - 1 = \theta + 1 - 1 = \theta$, θ_L 为无偏估计,

$$\begin{aligned} F_{\theta_L}(x) &= P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x) \\ &= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > x) \\ &= 1 - (1 - F_X(x))^n \\ &= 1 - e^{n(\theta-x)} (x > \theta) \end{aligned}$$

$$f_{\theta}(x) = ne^{n(\theta-x)} (x > \theta),$$

$$E\theta_L = \int_{\theta}^{+\infty} nxe^{n(\theta-x)} dx = \theta + \frac{1}{n} \text{ 不是无偏估计, 所以 } \theta_M \text{ 更优.}$$

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计、估计量的评选标准

7. 【正解】D

【解析】

$$\begin{aligned} E\left(\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}\right) \\ = \frac{(m-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2}{m+n-2} = \sigma^2 \end{aligned}$$

【考点】本章重要题型 3: 估计量的评选标准

8. 【正解】C

【解析】

$$E\bar{X} = \lambda; D\bar{X} = \frac{\lambda}{n}; E(\bar{X})^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{\lambda}{n} + \lambda^2,$$

$$\text{故 } E\left(\bar{X}^2 - \frac{\bar{X}}{n}\right) = \lambda^2.$$

【考点】本章重要题型 3: 估计量的评选标准

9. 【正解】 $\hat{\theta}_1$

【解析】

$$D(\hat{\theta}_1) = 4D(\bar{X}) = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{9} = \frac{3\theta^2}{27}$$

$$D(\hat{\theta}_2) = 2D(X) = 2 \times \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{6} = \frac{3\theta^2}{18},$$

$$D(\hat{\theta}_3) = \frac{4}{25}D(X_1) + \frac{16}{25}D(X_2) + \frac{16}{25}D(X_3) = \frac{3\theta^2}{25}$$

故 $\hat{\theta}_1$ 最有效.

【考点】本章重要题型 3: 估计量的评选标准

10. 【解析】

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} xP(X=x) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1}p,$$

$$\text{令 } S(p) = \sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x = \frac{1-p}{p}, \text{ 则}$$

$$-pS'(p) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1}p,$$

由于 $S'(p) = -\frac{1}{p^2}$, 则

$$E(X) = -pS'(p) = p \times \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{p} = \bar{X} \Rightarrow p = \frac{1}{\bar{X}}, \text{ 所以矩估计量为 } \frac{1}{\bar{X}}.$$

$$L(p) = \prod_{x=1}^n P(X=x) = \prod_{x=1}^n (1-p)^{x-1}p$$

$$= (1-p)^{\sum_{i=1}^n x} \cdot \left(\frac{p}{1-p}\right)^n$$

$$\ln(L(p)) = \sum_{x=1}^n x \ln(1-p) + n \ln\left(\frac{p}{1-p}\right),$$

$$\frac{\partial L(p)}{\partial p} = -\frac{1}{1-p} \sum_{x=1}^n x + \frac{n}{p} + \frac{n}{1-p} = 0$$

$$p = \frac{n}{\sum_{x=1}^n x} = \frac{1}{\bar{X}}, \text{ 所以极大似然估计量为 } \frac{1}{\bar{X}}.$$

【考点】重要题型 1: 离散型概率分布的估计

11. 【解析】(1)

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-1)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-2)^2}{2\sigma^2}}, y \in (-\infty, +\infty)$$

由题意 $X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 故

$$\begin{aligned} f(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n) &= \prod_{i=1}^m f_{X_i}(x_i) \prod_{j=1}^n f_{Y_j}(y_j) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^{m+n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^m (x_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n (y_j-2)^2 \right]}, \end{aligned}$$

$x_i, y_j \in (-\infty, +\infty), i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} (2) \quad L(\sigma^2) &= \prod_{i=1}^m f_X(x_i) \prod_{j=1}^n f_Y(y_j) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^{m+n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^m (x_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n (y_j-2)^2 \right]} \end{aligned}$$

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{m+n}{2} \ln(2\pi\sigma^2)$$

$$-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^m (x_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n (y_j-2)^2 \right];$$

$$\text{令 } \frac{\partial \ln(L(\sigma^2))}{\partial \sigma^2}$$

$$= -\frac{m+n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \left[\sum_{i=1}^m (x_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n (y_j-2)^2 \right] = 0$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m+n} \left[\sum_{i=1}^m (X_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j-2)^2 \right];$$

(3)

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}^2) &= E\left(\frac{1}{m+n} \left[\sum_{i=1}^m (X_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j-2)^2 \right] \right) \\ &= \frac{1}{m+n} \left[\sum_{i=1}^m E(X_i-1)^2 + \sum_{j=1}^n E(Y_j-2)^2 \right] \\ &= \frac{(m+n)\sigma^2}{m+n} = \sigma^2. \end{aligned}$$

故是无偏估计量.

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计、估计量的评选标准

12. 【解析】(1)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x) = \frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{|X_i|}{\theta}};$$

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2\theta - \frac{\sum_{i=1}^n |X_i|}{\theta};$$

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n |X_i|}{\theta^2} = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

(2)

$$E(|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx$$

$$= \int_{-\infty}^0 \frac{-x}{2\theta} e^{\frac{x}{\theta}} dx + \int_0^{\infty} \frac{x}{2\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta,$$

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(|X_i|) = E(|X|) = \theta, \text{ 所以 } \hat{\theta} \text{ 是 } \theta \text{ 的}$$

无偏估计量.

(3) 令 $Y_i = |X_i|$, 则统计量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自总体 Y 的一个样本. 满足独立同分布条件.

$E(Y_i) = \theta (i=1, 2, \dots)$, 则由大数定理有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - \theta \right| < \varepsilon \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{ |\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon \} = 1$$

故相容性成立.

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计, 估计量的评选标准

13. 【解析】(1)

$$EX = \int_{\theta}^1 \frac{x}{1-\theta} dx = \frac{1+\theta}{2}, \quad \frac{1+\theta}{2} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta}_1 = 2\bar{X} - 1$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq x_i \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

关于 θ 单调递增, 且 $\theta \leq x_i \leq 1$, 故 $\hat{\theta}_2 = \min\{X_i\}$;

$$(2) \quad E(\hat{\theta}_1) = E(2\bar{X} - 1) = 2E(\bar{X}) - 1 = \theta;$$

$$\text{令总体 } X \text{ 的分布函数 } F_X(z) = \begin{cases} 0 & z \leq \theta \\ \frac{z-\theta}{1-\theta} & \theta < z < 1 \\ 1 & z \geq 1 \end{cases}$$

而 $\hat{\theta}_2 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_{(1)}$ 的分布函数为 $F_{X_{(1)}}(z)$

则由: 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立且与总体 X 同分布, 则

$$F_{X_{(1)}}(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n$$

$$= \begin{cases} 0 & x \leq \theta \\ 1 - \left(1 - \frac{z-\theta}{1-\theta}\right)^n & \theta < z < 1 \\ 1 & z \geq 1 \end{cases}$$

则其概率密度函数为

$$f_{X_{(1)}}(z) = \begin{cases} 0 & \text{其他} \\ n \frac{1}{(1-\theta)^n} (1-z)^{n-1} & \theta < z < 1 \end{cases}$$

【第八章】

区间估计 1

$$\begin{aligned}
 E(\hat{\theta}_2) &= \int_{\theta}^1 z \cdot n \cdot \frac{1}{(1-\theta)^n} (1-z)^{n-1} dz \\
 &= \int_{\theta}^1 (1+z-1) \cdot n \cdot \frac{1}{(1-\theta)^n} (1-z)^{n-1} dz \\
 &= n \int_{\theta}^1 \frac{1}{(1-\theta)^n} (1-z)^{n-1} dz \\
 &\quad - \int_{\theta}^1 n \cdot \frac{1}{(1-\theta)^n} \cdot (1-z)^n dz \\
 &= \frac{n}{n-1+1} \cdot \frac{-1}{(1-\theta)^n} \cdot (1-z)^{n+1} \Big|_{\theta}^1 \\
 &\quad - \frac{n}{n+1} \cdot \frac{-1}{(1-\theta)^n} \cdot (1-z)^{n+1} \Big|_{\theta}^1 \\
 &= 1 - \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{(1-\theta)^n} \cdot (1-\theta)^{n+1} \\
 &= 1 - \frac{n}{n+1} \cdot (1-\theta) \\
 &= \frac{n}{n+1} \theta + 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta + \frac{1}{n+1} \neq \theta
 \end{aligned}$$

所以 $\hat{\theta}_2$ 不是无偏估计, 但为渐进无偏估计.

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计、估计量的评选标准

$$14. \text{【解析】} (1) L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = 4^n e^{-4 \sum_{i=1}^n x_i + 4n\theta};$$

$$\ln L(\theta) = n \ln 4 - 4 \sum_{i=1}^n x_i + 4n\theta;$$

故 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递增, 而

$$\theta \leq X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}, \quad \hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}.$$

(2)

$$P(\hat{\theta} \leq x) = P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \leq x)$$

$$= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} > x)$$

$$= 1 - (1 - P(X_1 < x))(1 - P(X_2 < x))$$

$$\cdots (1 - P(X_n < x))$$

$$P(X \leq x) = \int_{\theta}^x 4e^{-4(x-\theta)} dx = 1 - e^{-4(x-\theta)};$$

$$\text{故 } P(\hat{\theta} \leq x) = 1 - (1 - 1 + e^{-4(x-\theta)})^n = 1 - e^{-4n(x-\theta)},$$

$$f_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 4ne^{-4nx+4n\theta}, & x \geq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$E(\hat{\theta}) = \int_{\theta}^{\infty} 4nxe^{-4nx+4n\theta} dx = \theta + \frac{1}{4n} \neq \theta, \text{ 故不是无}$$

偏估计量,

$$\text{应调整为 } \hat{\theta}' = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} - \frac{1}{4n}.$$

【考点】本章重要题型 2、3: 连续型概率分布的估计、估计量的评选标准

1. 【正解】 ≥ 16

【解析】

$$\mu = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), P\left(-\lambda \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \lambda\right) = 0.05,$$

$$\Rightarrow L \text{ 为 } 2\lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \sigma, \text{ 则 } n \geq 4\lambda^2 = 4 \cdot 1.96^2 = 15.3664$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

2. 【正解】(4.786, 6.214)

【解析】

置信区间的公式为:

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(24), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(24)\right)$$

$$\left(5.5 - \frac{1.73}{\sqrt{25}} \times 2.0639, 5.5 + \frac{1.73}{\sqrt{25}} \times 2.0639\right)$$

$$\Rightarrow (4.78589, 6.21411)$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

3. 【正解】(0.946, 6.667)

$$\text{【解析】导出置信区间 } \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right),$$

将 $\alpha = 0.05$, $n = 10$, $S^2 = 2$ 代入,

得置信区间为 (0.946, 6.667).

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

4. 【正解】5.508

$$\text{【解析】已知方差, } \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1),$$

$$\text{寻找 } \lambda \text{ 使 } P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \lambda\right) \geq 1 - \alpha, \lambda = 1.96 \text{ 可以到处}$$

$$\text{区间下限为 } \bar{x} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

$$\text{查得 } \lambda = 1.64,$$

$$\text{下限为 } \bar{x} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 6 - 1.64 \times 0.3 = 5.508$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

5. 【正解】 $P\{\theta > \theta\} \geq 1 - \alpha$

【解析】单侧置信区间的定义易得.

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

6. 【解析】 σ^2 未知, 故应使用 t 分布来计算置信区间.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(8), \quad \bar{X} = \frac{1}{9} \times \sum_{i=1}^9 X_i = \frac{198}{9} = 22,$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2} = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 X_i^2 + 9\bar{X}^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^9 X_i}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{8} \left(\sum_{i=1}^9 X_i^2 - 9 \times \bar{X}^2 \right)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{8} \times (4372 - 9 \times 22^2)} = 1.41421$$

则 μ 置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(8), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(8) \right)$$

$$= \left(22 - \frac{1.41421}{3} \times 2.306, 22 + \frac{1.41421}{3} \times 2.306 \right)$$

$$= (20.9129, 23.0871)$$

σ 的置信区间: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$;

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{8} \times 1.41421}{\sqrt{17.535}}, \frac{\sqrt{8} \times 1.41421}{\sqrt{2.18}} \right)$$

$$= (0.9552, 2.8284)$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

区间估计 2

1. 【正解】 ≥ 16

【解析】

$$\mu = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), P\left(-\lambda \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \lambda\right) = 0.05,$$

$$\Rightarrow L \text{ 为 } 2\lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \sigma, \text{ 则 } n \geq 4\lambda^2 = 4 \cdot 1.96^2 = 15.3664$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

2. 【正解】(4.786, 6.214)

【解析】

置信区间的公式为:

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.975}(24), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.975}(24) \right)$$

$$\left(5.5 - \frac{1.73}{\sqrt{25}} \times 2.0639, 5.5 + \frac{1.73}{\sqrt{25}} \times 2.0639 \right)$$

$$\Rightarrow (4.78589, 6.21411)$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

3. 【正解】(0.946, 6.667)

【解析】导出置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$,

将 $\alpha = 0.05$, $n = 10$, $S^2 = 2$ 代入,

得置信区间为 (0.946, 6.667).

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

4. 【正解】5.508

【解析】已知方差, $\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$,

寻找 λ 使 $P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \lambda\right) \geq 1 - \alpha, \lambda = 1.96$ 可以到处

区间下限为 $\bar{x} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$,

查得 $\lambda = 1.64$,

下限为 $\bar{x} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 6 - 1.64 \times 0.3 = 5.508$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

5. 【正解】 $P\{\theta > \theta\} \geq 1 - \alpha$

【解析】单侧置信区间的定义易得.

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

6. 【解析】 σ^2 未知, 故应使用 t 分布来计算置信区间.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(8), \bar{X} = \frac{1}{9} \times \sum_{i=1}^9 X_i = \frac{198}{9} = 22,$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2} = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 X_i^2 + 9\bar{X}^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^9 X_i}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{8} \left(\sum_{i=1}^9 X_i^2 - 9 \times \bar{X}^2 \right)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{8} \times (4372 - 9 \times 22^2)} = 1.41421$$

则 μ 置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.975}(8), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.975}(8) \right)$$

$$= \left(22 - \frac{1.41421}{3} \times 2.306, 22 + \frac{1.41421}{3} \times 2.306 \right)$$

$$= (20.9129, 23.0871)$$

σ 的置信区间: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$;

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{8} \times 1.41421}{\sqrt{17.535}}, \frac{\sqrt{8} \times 1.41421}{\sqrt{2.18}} \right)$$

$$= (0.9552, 2.8284)$$

【考点】本章重要题型 1: 置信区间

【第九章】

假设检验 1

1. 【解析】需要检验的假设: $H_0: \mu \geq 98$, $H_1: \mu < 98$

($\alpha = 0.05$);

检验统计量为: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$;

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{97.7 - 98}{0.8/5} = -1.875 < -u_{0.1/2} = -1.64$$

故拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 即在 5% 的显著水平上认为新燃料的等级平均值低于原材料.

【考点】本章重要题型 1: Z 检验

2. 【正解】 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{Q^2/n(n-1)}}$

【解析】由 σ 未知, 因此需要利用 t 统计量来进行假设检验,

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

【考点】本章重要题型 2: t 检验

3. 【解析】需要检验的假设: $H_0: \mu = 70$, $H_1: \mu \neq 70$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 拒绝域为 $|t| > t_{\alpha/2}(35) = 2.0301$.

$$\text{经计算: } \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{66.5 - 70}{15/\sqrt{36}} = -1.4 > -2.0301,$$

故在接受域中, 在显著性水平为 5% 的水平下, 可以认为平均成绩为 70 分.

【考点】本章重要题型 2: t 检验

4. 【解析】(1)

$$\bar{x} = \frac{0.530 + 0.542 + 0.510 + 0.495 + 0.515}{5}$$

$$= 0.5184$$

$$s^2 = \frac{(0.530 - 0.5184)^2 + \dots + (0.515 - 0.5184)^2}{5 - 1}$$

$$= 0.0003303$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| < t_{0.025}(4) \Rightarrow \left| \frac{0.5184 - \mu}{\sqrt{\frac{0.0003303}{5}}} \right| < t_{0.025}(4)$$

$$\Rightarrow (0.495914, 0.540886)$$

(2) 需要检验的假设: $H_0: \mu \leq 0.5$, $H_1: \mu > 0.5$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量为:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1); \text{ 拒绝域为 } t > t_{0.05}(4) = 2.132.$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{0.5184 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.0003303}{5}}} = 2.26385 > 2.132,$$

故在拒绝域中, 在 5% 的显著水平下认为该有害物质超过了规定标准.

【考点】本章重要题型 2: t 检验

5. 【解析】要检验的假设为

$$H_0: \sigma = \sigma_0 = 0.4, H_1: \sigma \neq 0.4 \quad (\alpha = 0.05)$$

$$\text{检验估计量 } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}};$$

$$\text{因为 } \chi_{0.025}^2(9) = 19.023, \chi_{0.975}^2(9) = 2.700$$

$$\text{计算统计量得 } \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = 6.0,$$

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 = 0.098$$

检验统计量的观测值

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \times 0.098}{0.4^2} = 5.5125,$$

在接受域中, 故在 5% 的显著水平下接受 H_0 , 即可以认为该机床加工的零件尺寸的标准差为 0.4.

【考点】本章重要题型 3: 卡方分布

6. 【解析】(1) 需要检验的假设:

$$H_0: \mu = 1.23, H_1: \mu \neq 1.23 \quad (\alpha = 0.05)$$

检验统计量为:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1). \text{ 拒绝域为 } |t| > t_{0.025}(4) = 2.7764.$$

$$\text{而 } \bar{x} = \frac{1.23 + 1.22 + 1.20 + 1.26 + 1.23}{5} = 1.228$$

$$s^2 = \frac{(1.23 - 1.228)^2 + \dots + (1.23 - 1.228)^2}{5 - 1} = 0.00047$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{1.228 - 1.23}{\sqrt{\frac{0.00047}{5}}} = -0.206284 > -2.7764,$$

故在接受域中, 在 5% 的显著水平下认为没有必要修改以前的结果.

(2) 需要检验的假设: $H_0: \sigma \leq 0.015$, $H_1: \sigma > 0.015$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量为:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \text{ 拒绝域为 } \chi^2 > \chi_{\alpha}^2(4) = 9.488$$

$$\text{而 } \frac{(5-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{4 \times 0.00047}{0.015^2} = 8.35556 < 9.488,$$

故在 5% 的显著水平下接受原假设, 这次测量的标准差没有显著偏大.

【考点】本章重要题型 2、3: t 检验、卡方分布

7. 【解析】需要检验的假设:

$$H_0: \sigma_0 = 5000, H_1: \sigma_0 \neq 5000 \quad (\alpha = 0.02)$$

$$\text{需要用到检验统计量: } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域为

$$\chi^2 > \chi_{0.01}^2(25) = 44.314, \text{ 或 } \chi^2 < \chi_{0.99}^2(25) = 11.524$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 7200}{5000} = 36 < \chi_{0.02/2}^2(25)$$

故接受 H_0 , 拒绝 H_1 , 即在 2% 的显著水平下, 可认为因此认为这批电池的寿命无显著变化.

【考点】本章重要题型 3: 卡方分布

8. 【解析】(1) 需要检验的假设:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 (\alpha = 0.05)$$

检验统计量:

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}, \text{ 当 } H_0 \text{ 为真时, 因为 } F \sim F(n-1, m-1),$$

拒绝域为

$$f \leq F_{1-0.5\alpha}(n-1, m-1) \text{ 或 } f \geq F_{0.5\alpha}(n-1, m-1),$$

$$\text{而 } F_{0.025}(5, 5) = 7.15,$$

$$F_{0.975}(5, 5) = 0.14; \text{ 即 } \{f \leq 0.14 \cup f \geq 7.15\}; \text{ 经计}$$

$$\text{算: } f = \frac{1.94^2}{2.005^2} = 0.936213$$

故没有落入拒绝域中, 认为没有显著差异.

(2) 需要检验的假设: $H_0: \mu_1 \leq \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2$

($\alpha = 0.05$)

检验统计量:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}, S_w = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2},$$

$$\text{拒绝域为 } t \geq t_{\alpha}(n+m-2) = t_{0.05}(10) = 1.812,$$

$$t = \frac{\sqrt{6} \times (79.317 - 76.05)}{\sqrt{3.762 + 4.019}} = 2.86884, \text{ 故落入拒}$$

绝域中, 接受 $\mu_1 > \mu_2$.

【考点】本章重要题型 4: F 检验

9. 【正解】0.009

【解析】第一类错误是指原假设是正确的, 却拒绝了

原假设. 那么由原假设是正确的, 则有

$P(X=1) = 0.1, P(X=0) = 0.9$; 拒绝原假设的概率即

$$P\{X_1=1, X_2=0, X_3=1\} = 0.1 \times 0.9 \times 0.1 = 0.009$$

【考点】本章重要题型 5: 概念类

10. 【正解】0.0037, 0.0367

【解析】

第一类错误: $\alpha = P(\bar{X} \geq 2.6 | H_0)$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/20}}\right) = 1 - \Phi(0.6\sqrt{n}) = 0.0037$$

第二类错误:

$$\beta = P(\bar{X} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/20}}\right)$$

$$= \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.4\sqrt{n}) = 0.0367$$

【考点】本章重要题型 5: 概念类

假设检验 2

1. 【解析】需要检验的假设: $H_0: \mu \geq 98, H_1: \mu < 98$

($\alpha = 0.05$);

检验统计量为: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1);$

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{97.7 - 98}{0.8/5} = -1.875 < -u_{0.95} = -1.64$$

故拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 即在 5% 的显著水平上认为新燃料的等级平均值低于原材料.

【考点】本章重要题型 1: Z 检验

2. 【正解】 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{Q^2/n(n-1)}}$

【解析】由 σ 未知, 因此需要利用 t 统计量来进行假

设检验, $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{Q^2/n(n-1)}} \sim t(n-1)$

【考点】本章重要题型 2: t 检验

3. 【解析】需要检验的假设: $H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$

拒绝域为 $|t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(35) = 2.0301.$

$$\text{经计算: } \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{66.5 - 70}{15/\sqrt{36}} = -1.4 > -2.0301,$$

故在接受域中, 在显著性水平为 5% 的水平下, 可以认为平均成绩为 70 分.

【考点】本章重要题型 2: t 检验

4. 【解析】(1)

$$\bar{x} = \frac{0.530 + 0.542 + 0.510 + 0.495 + 0.515}{5} = 0.5184$$

$$s^2 = \frac{(0.530 - 0.5184)^2 + \cdots + (0.515 - 0.5184)^2}{5 - 1}$$

$$= 0.0003303$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| < t_{0.975}(4) \Rightarrow \left| \frac{0.5184 - \mu}{\sqrt{\frac{0.0003303}{5}}} \right| < t_{0.975}(4)$$

$$\Rightarrow (0.495914, 0.540886)$$

(2) 需要检验的假设: $H_0: \mu \leq 0.5, H_1: \mu > 0.5$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量为:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1); \text{ 拒绝域为 } t > t_{0.95}(4) = 2.132.$$

经计算:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{0.5184 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.0003303}{5}}} = 2.26385 > 2.132,$$

故在拒绝域中, 在 5% 的显著水平下认为该有害物质超过规定了标准.

【考点】本章重要题型 2: t 检验

5. 【解析】要检验的假设为

$$H_0: \sigma = \sigma_0 = 0.4, H_1: \sigma \neq 0.4 \quad (\alpha = 0.05)$$

$$\text{检验估计量 } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}};$$

$$\text{因为 } \chi_{0.975}^2(9) = 19.023, \chi_{0.025}^2(9) = 2.700$$

$$\text{计算统计量得 } \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = 6.0,$$

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 = 0.098$$

检验统计量的观测值

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \times 0.098}{0.4^2} = 5.5125,$$

在接受域中, 故在 5% 的显著水平下接受 H_0 , 即可以认为该机床加工的零件尺寸的标准差为 0.4.

【考点】本章重要题型 3: 卡方分布

6. 【解析】(1) 需要检验的假设:

$$H_0: \mu = 1.23, H_1: \mu \neq 1.23 \quad (\alpha = 0.05)$$

检验统计量为:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1). \text{ 拒绝域为 } |t| > t_{0.975}(4) = 2.7764.$$

$$\text{而 } \bar{x} = \frac{1.23 + 1.22 + 1.20 + 1.26 + 1.23}{5} = 1.228$$

$$s^2 = \frac{(1.23 - 1.228)^2 + \cdots + (1.23 - 1.228)^2}{5-1} = 0.00047$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{1.228 - 1.23}{\sqrt{\frac{0.00047}{5}}} = -0.206284 > -2.7764,$$

故在接受域中, 在 5% 的显著水平下认为没有必要修改以前的结果.

$$(2) \text{ 需要检验的假设: } H_0: \sigma \leq 0.015, H_1: \sigma > 0.015 \quad (\alpha = 0.05)$$

检验统计量为:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \text{ 拒绝域为 } \chi^2 > \chi_{1-\alpha}^2(4) = 9.488$$

$$\text{而 } \frac{(5-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{4 \times 0.00047}{0.015^2} = 8.35556 < 9.488,$$

故在 5% 的显著水平下接受原假设, 这次测量的标准差没有显著偏大.

【考点】本章重要题型 2、3: t 检验、卡方分布

7. 【解析】需要检验的假设:

$$H_0: \sigma_0 = 5000, H_1: \sigma_0 \neq 5000 \quad (\alpha = 0.02)$$

$$\text{需要用到的检验统计量: } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域为

$$\chi^2 > \chi_{0.99}^2(25) = 44.314, \text{ 或 } \chi^2 < \chi_{0.01}^2(25) = 11.524$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 7200}{5000^2} = 36 < \chi_{0.99}^2(25)$$

故接受 H_0 , 拒绝 H_1 , 即在 2% 的显著水平下, 可认为因此认为这批电池的寿命无显著变化.

【考点】本章重要题型 3: 卡方分布

8. 【解析】(1) 需要检验的假设:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \quad (\alpha = 0.05)$$

检验统计量:

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}, \text{ 当 } H_0 \text{ 为真时, 因为 } F \sim F(n-1, m-1),$$

拒绝域为

$$f \leq F_{0.5\alpha}(n-1, m-1) \text{ 或 } f \geq F_{1-0.5\alpha}(n-1, m-1),$$

$$\text{而 } F_{0.975}(5, 5) = 7.15,$$

$$F_{0.025}(5, 5) = 0.14; \text{ 即 } \{f \leq 0.14 \cup f \geq 7.15\};$$

$$\text{经计算: } f = \frac{1.94^2}{2.005^2} = 0.936213$$

故没有落入拒绝域中, 认为没有显著差异.

$$(2) \text{ 需要检验的假设: } H_0: \mu_1 \leq \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2 \quad (\alpha = 0.05)$$

检验统计量:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}, S_w = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2},$$

$$\text{拒绝域为 } t \geq t_{1-\alpha}(n+m-2) = t_{0.95}(10) = 1.812,$$

$$t = \frac{\sqrt{6} \times (79.317 - 76.05)}{\sqrt{3.762 + 4.019}} = 2.86884, \text{ 故落入拒}$$

绝域中, 接受 $\mu_1 > \mu_2$.

【考点】本章重要题型 4: F 检验

9. 【正解】0.009

【解析】第一类错误是指原假设是正确的, 却拒绝了原假设. 那么由原假设是正确的, 则有

$$P(X=1) = 0.1, P(X=0) = 0.9; \text{ 拒绝原假设的概率即}$$

$$P\{X_1=1, X_2=0, X_3=1\} = 0.1 \times 0.9 \times 0.1 = 0.009$$

【考点】本章重要题型 5: 概念类

10. 【正解】0.0037, 0.0367

【解析】

$$\text{第一类错误: } \alpha = P(\bar{X} \geq 2.6 | H_0)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/20}}\right) = 1 - \Phi(0.6\sqrt{n}) = 0.0037$$

第二类错误:

$$\beta = P(\bar{X} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/20}}\right)$$

$$= \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.4\sqrt{n}) = 0.0367$$

【考点】本章重要题型 5: 概念类